

UTS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Rafly Puji Erdiansyah

NIM : 202431015

KELAS : A

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST, M.Kom.

NO.PC : 24

ASISTEN : 1. Sharira Maharani

2. Muhammad Hanif Nuruddin Jabbar

3. Fhazel Kesra Arivi

4. Muhammad Farhan Fahrezy

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Rumusan Masalah	3
1.2 Tujuan Masalah.....	3
1.3 Manfaat Masalah.....	3
BAB II.....	4
LANDASAN TEORI	4
2.1 Citra Digital	4
2.2 HSV.....	4
2.3 RGB	4
2.4 Segmentasi Warna HSV untuk Deteksi Objek.....	5
2.5 Histogram Equalization	5
BAB III	9
HASIL.....	9
3.1 Citra Tulisan RGB	9
3.1.1 Deteksi Warna	9
3.1.2 Hasil Analisis Citra.....	10
3.1.3 Deteksi warna biru.....	10
3.1.4 Deteksi Warna Merah	10
3.1.5 Deteksi Warna Hijau	11
3.2 Hasil histogram Citra RGB dan Analisisnya	11
3.2.1 Histogram Warna Merah	11
3.2.2 Histogram Warna Hijau	12
3.2.3 Histogram Warna Biru.....	12
3.3 Ambang Batas	13
3.4 Hasil histogram Citra RGB dan Analisisnya	15
3.4.1 Bukti Pengambilan Gambar	15
3.4.2 Pengolahan Gambar.....	15
3.4.3 Hasil Analisis	17
BAB IV	18
PENUTUP.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

- Bagaimana proses deteksi warna pada citra digital menggunakan metode RGB dan HSV?
- Bagaimana proses thresholding atau penentuan ambang batas warna digunakan untuk memisahkan objek dengan background pada citra digital?
- Bagaimana pengaruh masing-masing tahap pengolahan (grayscale, brightness, contrast, serta kombinasi brightness dan contrast) terhadap kualitas visual citra backlight?

1.2 Tujuan Masalah

- Mengubah citra berwarna menjadi citra grayscale menggunakan Python dan OpenCV agar proses pengolahan citra menjadi lebih sederhana dan fokus pada intensitas piksel.
- Mengetahui kelebihan dan kekurangan metode operasi pixel dalam memperbaiki citra yang mengalami backlight.
- Mengetahui cara mendeteksi warna merah, hijau, dan biru pada citra digital menggunakan metode HSV (Hue, Saturation, Value).

1.3 Manfaat Masalah

- Memberikan pengetahuan tentang cara menentukan nilai ambang batas (threshold) warna agar proses deteksi warna dapat dilakukan dengan lebih akurat.
- Menambah pemahaman mengenai konsep dasar pengolahan citra digital, khususnya dalam proses deteksi dan segmentasi warna.
- Menunjukkan bahwa kombinasi brightness dan contrast memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan penerapan salah satu operasi saja.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Citra Digital

Citra adalah representasi dua dimentasi untuk bentuk-bentuk fisik nyata tiga dimensi. Secara matematis, citra merupakan fungsi kontinu dengan intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Agar sebuah citra dapat diproses oleh komputer, citra harus dipresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskrit.

Terdapat 2 jenis citra, yaitu citra analog dan citra digital. Citra analog bersifat kontinu seperti yang ditangkap oleh mata atau kamera film, dan sering punya detail alami tinggi, tetapi sulit disimpan atau dimanipulasi oleh komputer. Sedangkan citra digital merupakan sebuah citra yang diubah menjadi piksel sehingga mudah disimpan, diedit, dan dianalisis. Proses pengolahan citra meliputi berbagai macam tahap, seperti pengambilan gambar, pra-pemrosesan, ekstraksi fitur, dan interpretasi hasil untuk aplikasi nyata seperti desain grafis, pengenalan objek, atau visualisasi data.

2.2 HSV

HSV (Hue, Saturation, Value) adalah model warna yang memisahkan warna yang murni, tingkat kejenuhan warna, dan tingkat kecerahan. HSV sering digunakan dalam pengolahan citra karena lebih mendekati cara manusia melihat warna dibandingkan RGB. HSV biasa digunakan untuk mendeteksi warna warna yang ada pada gambar.

HSV mampu memisahkan informasi warna dan pencahayaan sehingga lebih stabil terhadap perubahan cahaya. Hal ini membuat segmentasi objek lebih akurat dibanding RGB. Namun, kekurangannya HSV adalah tetap sensitif terhadap noise dan kualitas kamera yang buruk.

HSV ini termasuk salah satu model ruang warna dalam pengolahan citra digital, dan ada beberapa model warna lain yang sudah dijelaskan juga pada pertemuan teori yaitu:

1. RGB
2. CMYK
3. YCbCr

2.3 RGB

RGB (Red, Green, Blue) merupakan sebuah model warna dasar yang digunakan pada semua citra digital. Warna ini terbentuk dari 3 kombinasi warna utama yaitu, Merah, Hijau, dan Biru. Model warna RGB ini dikenal sebagai model aditif karena warna baru dapat tercipta dengan memancarkan gabungan warna antara Merah, Hijau, dan Biru dalam intensitas yang berbeda beda.

Cara kerja model aditif ini dengan menggunakan prinsip bahwa layar yang mati akan berwarna hitam pekat, misalnya jika layar mati maka akan menampilkan nilai RGB (0, 0, 0). Jika semua nilai RGB memancarkan cahaya dengan intensitas yang sama seperti (255, 255, 255) maka akan menghasilkan warna putih.

Untuk cara kerja warna aditifnya itu, dengan mencampurkan intensitasnya, misalnya nilai RGB (255, 255, 0) maka akan menghasilkan warna Kuning, lalu kalau RGB (255, 0, 255) maka akan menghasilkan warna Magenta, terakhir kalau RGB (0, 255, 255) maka akan menghasilkan warna Cyan.

Ruang Warna kan memiliki banyak jenisnya, untuk RGB ini sendiri sangat berbeda dengan CMYK (Cyan Magenta Yellow Black). Jika RGB itu sebuah warna untuk sistem layar digital, CMYK adalah sistem tinta untuk keperluan pencetakan fisik.

2.4 Segmentasi Warna HSV untuk Deteksi Objek

Segmentasi warna HSV merupakan sebuah teknik untuk memisahkan objek dari background menggunakan rentang warna tertentu pada metode ruang warna HSV. HSV ini digunakan untuk mendeteksi objek berwarna apa, dan segmentasi akan dilakukan dengan mencari warna target berdasarkan nilai HUE, Saturation, dan Value.

Misalnya, pada praktikum yang sudah dijalankan, aku mendeteksi warna objek dari sebuah kertas yang bertuliskan nama pribadi, misalnya untuk tulisan “RAFLY” akan dideteksi menggunakan warna Merah, untuk tulisan “PUJI” akan dideteksi menggunakan warna Hijau, dan terakhir untuk tulisan “ERDIANSYAH” akan dideteksi menggunakan warna Biru.

Kelebihan menggunakan metode HSV untuk mendeteksi objek disini, HSV itu lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan karena komponen warna dipisahkan dari tingkat terang atau gelapnya citra tersebut. HSV disini juga memudahkan proses threshold warna sehingga objek nanti akan lebih mudah dipisahkan dari background.

Namun, kekurangannya yaitu penentuan rentang threshold HSVnya harus tepat, kalau thresholdnya terlalu sempit maka objeknya tidak bisa dideteksi, namun kalau terlalu lebar juga background bisa ikut tersegmentasi.

2.5 Histogram Equalization

Histogram Equalization merupakan sebuah metode peningkatan kualitas pada citra dengan cara meratakan distribusi intensitas piksel pada histogram citra. Tujuan dari histogram equalization disini untuk meningkatkan kontras pada sebuah citra, sehingga detail objek akan menjadi lebih jelas.

Metode ini juga banyak digunakan pada preprocessing dalam pengolahan citra, terutama pada citra yang memiliki kontras rendah. Kelebihan dari histogram equalization disini yaitu mampu meningkatkan kontras citra secara otomatis.

Dan membuat detail – detail yang terdapat pada objek terlihat jelas, Metode ini juga sangat sederhana dan dapat dengan mudah diterapkan pada berbagai jenis citra digital. Namun kekurangan dari metode ini yaitu dapat menyebabkan citra menjadi terlalu terang atau muncul noise pada area tertentu jika distribusi histogram terlalu diratakan.

Histogram Equalization ini banyak jenisnya, yaitu:

1. Global Histogram Equalization
2. Adaptive Histogram Equalization
3. CLAHE (Contras Limited Adaptive Histogram Equalization)
4. Local Histogram Equalization

2.5.1 Global Hisgoram Equalization

Global Hisgoram Equalization merupakan sebuah metode untuk meningkatkan kualitas citra dengan cara meratakan distribusi intensitas piksel pada seluruh citra secara global. Metode ini dapat bekerja menggunakan satu histogram untuk keseluruhan gambar sehingga kontras citra menjadi lebih merata.

Tujuan utama dari metode Global Histogram Citra adalah memperjelas detail pada citra yang terlalu gelap atau terlalu terang dengan menyebarkan nilai grayscale ke seluruh rentang intensitas. Pada metode ini, semua piksel diproses secara bersamaan tanpa memperhatikan perbedaan area lokal dalam citra. Karena itu, metode ini cocok digunakan pada citra yang memiliki distribusi pencahayaan relatif beragam.

Kelebihan dari metode ini yaitu, alogritmanya sederhana jadi dapat mudah diterapkan, metode ini juga memiliki proses komputasi yang cepat, metode ini efektif untuk meningkatkan kontras global citra, dan metode ini cocok untuk citra dengan pencahayaan yang merata.

Namun, kekurangan dari metode ini yaitu, kurang baik untuk citra dengan pencahayaan yang tidak merata, detail pada area tertentu dapat hilang, dapat menyebabkan noise yang kuat, pada kondisi tertentu dapat menghasilkan citra terlalu terang atau terlalu gelap pada beberapa bagian.

2.5.2 Adaptive Histogram Equalization (AHE)

Adaptive Histogram Equalization adalah sebuah pengembangan dari Global Histogram Equalization. Jika GHE memproses seluruh gambar sekaligus, AHE membagi citra menjadi beberapa bagian kecil lalu melakukan histogram equalization pada masing-masing bagian secara terpisah.

Tujuan metode ini adalah meningkatkan detail lokal pada citra, terutama pada area yang memiliki kontras yang rendah. Karena setiap bagian diproses sendiri-sendiri, AHE lebih mampu memperjelas detail dibanding metode global histogram equalization.

Kelebihan dari metode ini yaitu, meningkatkan detail local dengan lebih baik, sangat cocok untuk citra dengan pencahayaan yang tidak merata, detail objek kecil akan terlihat lebih jelas, dan lebih efektif pada citra medis atau citra satelit. Namun, kekurangan dari metode ini yaitu, noise akan dengan mudah bertambah kuat, hasil bisa terlihat terlalu tajam atau tidak natural, proses komputasi lebih berat dibandingkan dengan GHE, dan dapat menghasilkan efek over enchanment pada area tertentu.

2.5.3 CLAHE (Contras Limited Adaptive Histogram Equalization)

CLAHE merupakan pengembangan dari Adaptive Histogram Equalization yang dirancang untuk mengurangi masalah noise yang berlebihan. CLAHE tetap membagi citra menjadi beberapa kecil seperti AHE, tetapi memiliki batas peningkatan kontras yang disebut clip limit.

Clip limit berfungsi membatasi distribusi histogram agar tidak terlalu tinggi sehingga noise tidak ikut diperkuat secara berlebihan. Karena itu, CLAHE menjadi salah satu metode enhancement paling populer dalam pengolahan citra digital, terutama pada citra medis dan pengenalan objek.

Kelebihan metode ini yaitu, dapat meningkatkan kontras lokal dengan baik, metode ini juga dapat mengurangi peningkatan noise yang berlebihan, Hasil dari citra yang menggunakan metode ini akan lebih natural dibandingkan dengan AHE. Namun, kekurangan dari metode ini yaitu, prosesnya lebih kompleks dibandingkan GHE, metode ini membutuhkan parameter clip limit yang tepat, jika parameternya salah, hasilnya bisa terlalu halus atau tajam, komputasi yang dilakukan lebih berat dibanding HE biasa.

2.5.4 Local Histogram Equalization

Local Histogram Equalization adalah sebuah metode peningkatan citra yang bekerja dengan menghitung histogram berdasarkan lingkungan lokal disetiap piksel. Berbeda dengan AHE, LHE memproses area kecil di sekitar tiap piksel secara terus-menerus. Metode ini mampu meningkatkan detail sangat spesifik pada bagian kecil citra. Karena fokus pada area lokal, metode ini sering digunakan untuk memperjelas tekstur dan detail halus pada citra.

Kelebihan dari metode ini yaitu, sangat baik dalam meingkatkan detail local pada citra, mampu memperjelas tekstur yang kecil, cocok untuk citra dengan variasi pencahayaan yang tinggi, dan detail objek yang kecil terlihat lebih jelas. Namun kekurangan dari metode ini yaitu, sangat sensitive terhadap noise yang ada, komputasi yang dilakukan juga sangat berat, prosesnya lebih lambat dari metode yang lain, dan hasilnya juga dapat terlihat tidak natural jika parameternya tidak tepat.

2.5.5 Perbaikan Citra

Perbaikan citra bertujuan meningkatkan kualitas visual atau kejelasan informasi dalam gambar. Salah satu kasus umum adalah gambar yang mengalami pencahayaan dari belakang (backlight), sehingga objek utama tampak gelap.

BAB III

HASIL

3.1 Citra Tulisan RGB

3.1.1 Deteksi Warna

Pada soal pertama merupakan hasil gambar asli dalam pemotretan sebuah citra menggunakan nama lengkap, ditulis tangan dengan menggunakan pena dengan tinta RGB, tinta Red, tinta Green, dan tinta Blue diatas kertas putih A4 dengan urutan warna penulisan Red, Green, blue. Lalu pada soal diminta untuk mendeteksi warna Biru, Merah, dan Hijau pada gambar dan ditampilkan semuanya.

Bukti pengambilan gambar:

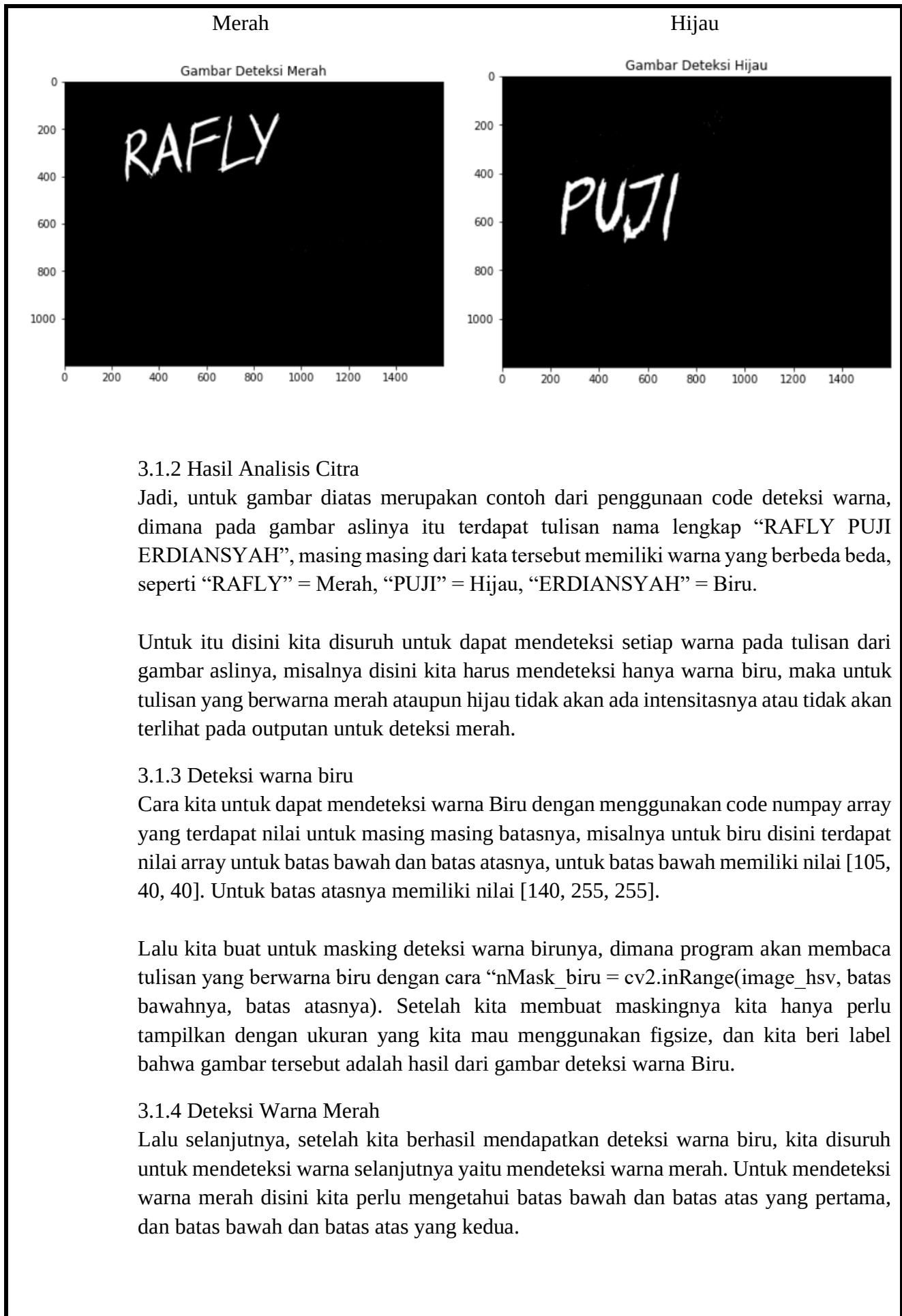


Gambar Asli



Biru





3.1.2 Hasil Analisis Citra

Jadi, untuk gambar diatas merupakan contoh dari penggunaan code deteksi warna, dimana pada gambar aslinya itu terdapat tulisan nama lengkap “RAFLY PUJI ERDIANSYAH”, masing masing dari kata tersebut memiliki warna yang berbeda beda, seperti “RAFLY” = Merah, “PUJI” = Hijau, “ERDIANSYAH” = Biru.

Untuk itu disini kita disuruh untuk dapat mendeteksi setiap warna pada tulisan dari gambar aslinya, misalnya disini kita harus mendeteksi hanya warna biru, maka untuk tulisan yang berwarna merah ataupun hijau tidak akan ada intensitasnya atau tidak akan terlihat pada outputan untuk deteksi merah.

3.1.3 Deteksi warna biru

Cara kita untuk dapat mendeteksi warna Biru dengan menggunakan code numpy array yang terdapat nilai untuk masing masing batasnya, misalnya untuk biru disini terdapat nilai array untuk batas bawah dan batas atasnya, untuk batas bawah memiliki nilai [105, 40, 40]. Untuk batas atasnya memiliki nilai [140, 255, 255].

Lalu kita buat untuk masking deteksi warna birunya, dimana program akan membaca tulisan yang berwarna biru dengan cara “nMask_biru = cv2.inRange(image_hsv, batas bawahnya, batas atasnya). Setelah kita membuat maskingnya kita hanya perlu tampilkan dengan ukuran yang kita mau menggunakan figsize, dan kita beri label bahwa gambar tersebut adalah hasil dari gambar deteksi warna Biru.

3.1.4 Deteksi Warna Merah

Lalu selanjutnya, setelah kita berhasil mendapatkan deteksi warna biru, kita disuruh untuk mendeteksi warna selanjutnya yaitu mendeteksi warna merah. Untuk mendeteksi warna merah disini kita perlu mengetahui batas bawah dan batas atas yang pertama, dan batas bawah dan batas atas yang kedua.

Untuk batas bawah yang pertama kita masukkan nilai ke dalam arraynya, misalnya untuk bawah_red1 [0, 80, 80], untuk atas_red1 [10, 255, 255]. Setelah itu kita buat masking merah yang pertama dengan memasukkan 2 variabel yang berisi nilai array tersebut, "nMask_red1 = cv2.inRange(image_hsv, bawah_red1, atas_red1).

Jika kita sudah membuat nilai batas yang pertama, selanjutnya kita akan membuat nilai batas yang kedua, caranya sama hanya kita memasukkan nilai array yang berbeda, seperti untuk bawah_red2 [170, 40, 40], dan untuk atas_red2 [180, 255, 255]. Setelah itu kita buat masing merah yang kedua dengan memasukkan 2 variable yang beris ini nilai array tersebut, "nMask_red2 = cv2.inRange(image_hsv, bawah_red2, atas_red2).

Tujuan dari membuat 2 batasan ini supaya program hanya mendeteksi tulisan yang berwarna merah saja, dan tidak akan bocor dari tulisan yang berwarna selain merah, karena kalo kita hanya membuat satu batasan saja, pada kasus yang saya alami ini memiliki kebocoran warna dari tulisan yang berwarna biru, sehingga saya harus membuat 2 batasan untuk yang deteksi berwarna merah.

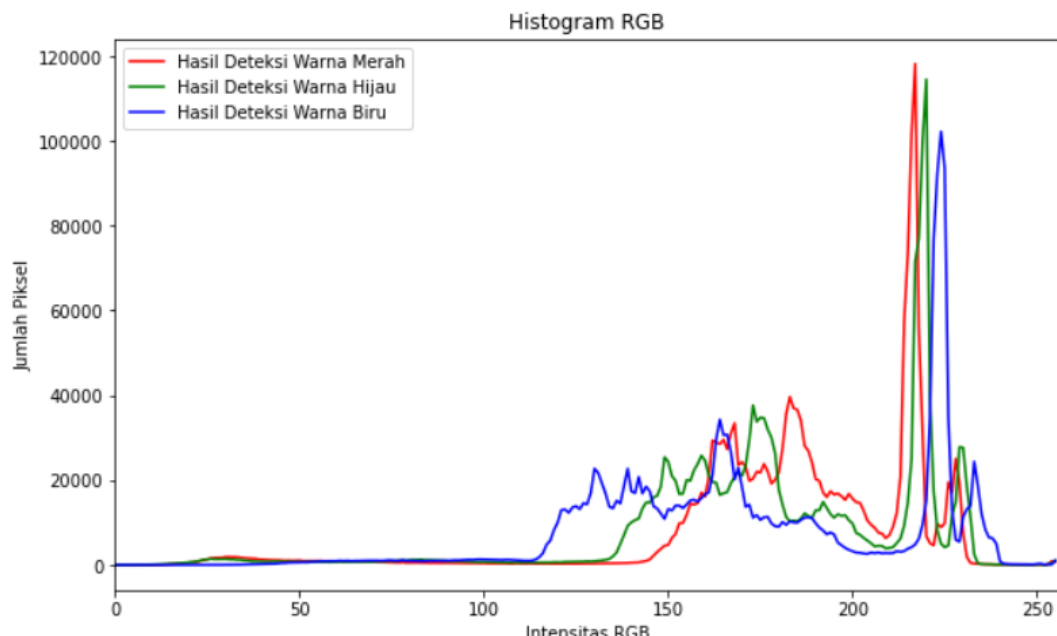
3.1.5 Deteksi Warna Hijau

Setelah itu kita disuruh untuk mendeteksi warna Hijau, untuk deteksi warna hijau disini caranya kurang lebih sama dengan mendeteksi warna biru. Dimana kita akan membuat Batasan bawah dan atasnya dan menentukan nilai array yang dimasukkan ke dalam variable batas bawah dan atasnya.

Untuk batas bawah disini saya menggunakan [35, 15, 15], lalu untuk batas atasnya menggunakan [100, 255, 255]. Setelah kita menentukan nilai untuk masing masing batasannya sekarang kita satukan di dalam variable masking greennya dengan cara "nMask_green = cv2.inRange(image_hsv, bawah_green, atas_green).

3.2 Hasil histogram Citra RGB dan Analisisnya

3.2.1 Histogram Warna Merah



Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat bahwa untuk hasil deteksi yang berwarna merah cenderung memiliki intensitas yang lebih tinggi, dimana dapat kita lihat bahwa warna merah memiliki jumlah piksel yang hampir mencapai 120000, dan juga berada di sekitar rentang intensitas 215 hingga 220an.

Dan juga pada deteksi warna merah terdapat intensitas menengah dimana intensitas ini cukup signifikan di intensitas menengah ke atas, yaitu di sekitar rentang 160an sampai kurang dari 200. Jadi dapat disimpulkan bahwa gambar deteksi warna merah ini memiliki banyak sekali piksel dan juga komponen warna merah ini sangat terang.

3.2.2 Histogram Warna Hijau

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat bahwa untuk hasil deteksi yang berwarna hijau cenderung memiliki lonjakan piksel yang tajam, tetapi posisinya agak sedikit ke kanan atau lebih terang dibandingkan dengan lonjakan piksel untuk warna merah, puncaknya untuk piksel warna hijau ini berada di sekitar 115000, dengan intensitas yang berada di rentang 220 hingga 225.

Dan juga pada deteksi warna hijau ini terdapat intensitas menengah yang berada di sekitar rentang 150 sampai 160, dengan jumlah piksel yang lebih rendah dibandingkan dengan intensitas menengahnya histogram yang warna merah.

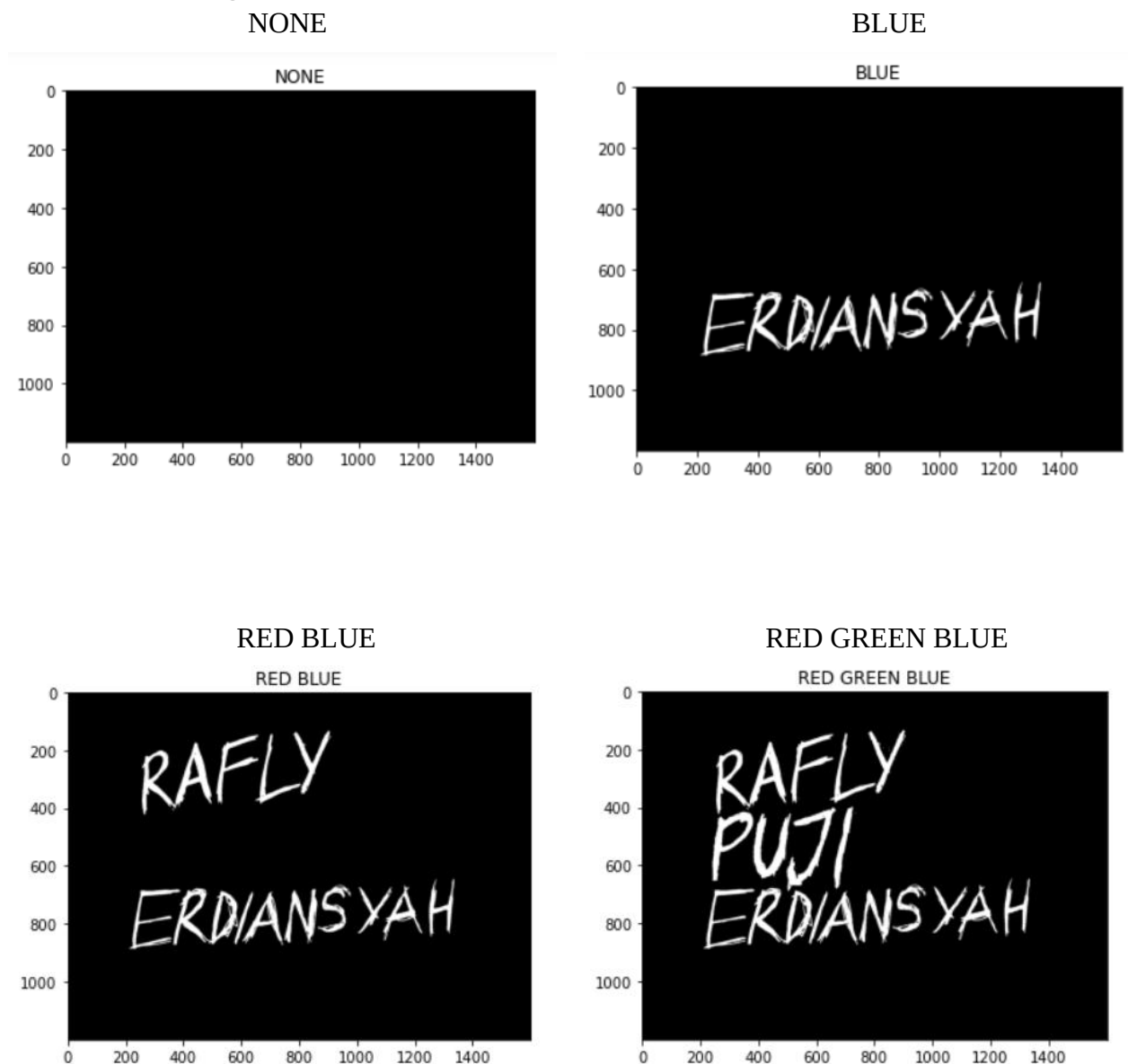
3.2.3 Histogram Warna Biru

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat bahwa untuk hasil deteksi yang berwarna biru memiliki lonjakan warna yang berada di titik intensitas paling kanan atau bisa dibilang yang paling terang dibandingkan dengan intensitas pada warna merah dan warna hijau, yaitu dengan memiliki jumlah piksel sekitar 100000, dengan rentang 225 hingga 230.

Pada intensitas menengah untuk yang berwarna biru ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan warna merah dan warna hijau, dimana intensitas menengah pada warna biru ini memiliki intensitas yang lebih rendah. Dimana untuk jumlah pikselnya disini fluktuatif sejak rentang 120 hingga 170.

Gambar dengan deteksi biru ini juga, memiliki komponen warna biru yang lebih menyebar di area intensitas menengah ke bawah dibandingkan dengan komponen yang berwarna merah dan hijau.

3.3 Ambang Batas



- **NONE:**

Pada tahapan ini, kita akan mencari parameter rentang warna yang dicari akan disetel menjadi kosong atau none, jadi rentang batas atas dan bawah ini akan disetel ke nilai yang tidak akan menangkap warna apapun pada gambar.

Jadi algoritma nanti akan membaca seluruh piksel dari sudut kiri paling atas sampai ke sudut kanan paling bawah, karena tidak ada kriteria warna yang harus dicocokkan maka aloritmanya nanti akan menyimpulkan bahwa tidak ada objek yang terbaca warnanya atau tidak ada objek valid. Maka nanti seluruh piksel akan diubah menjadi 0 (hitam pekat).

- **BLUE:**

Untuk mencari ambang batas yang warna biru, sekarang aku memerintahkan agar algoritmanya nanti diberikan parameter untuk rentang yang warna biru, jadi kita menggunakan warna HSV dimana nilai yang berwarna Biru akan lebih tinggi dibandingkan dengan warna Merah dan Hijau.

Cara kerja komputasinya itu, jadi system akan mengscan gambar aslinya. Saat system menemukan piksel tulisan “ERDIANSYAH”, system akan mengenali bahwa intensitas warna biru itu ada pada piksel tulisan tersebut, dan memenuhi syarat batas bawah dan batas atas yang sudah aku program sebelumnya.

Maka hasil akhir yang didapat nanti, piksel yang bertulisan “ERDIANSYAH”, diubah nilainya menjadi 255 atau menjadi putih, jadi nanti akan menonjol warnanya keluar. Namun, untuk tulisan yang berwarna selain biru, dan latar belakang akan ditekan menjadi 0 (warna hitam pekat).

- RED BLUE:

Untuk hasil gambar RED BLUE ini kita menggunakan gabungan dari 2 threshold yang berbeda, dimana aku akan memasukkan code untuk system akan membaca masking yang merah dan system akan membaca masking yang biru pada langkah sebelumnya. Jadi untuk masking biru itu digunakan dari langkah sebelumnya, untuk masking merah aku tambahkan dari masking merah yang sudah ada.

Untuk cara kerja komputasinya itu, system menggunakan operasi logika matematika yang biasa disebut bitwise OR. Dimana logikanya ini akan membaca sebuah piksel warna MERAH atau BIRU pada gambar asli, maka piksel warna tersebut dijadikan PUTIH.

Untuk hasil akhirnya disini, karena tulisan “RAFLY” dan “ERDIANSYAH”, memenuhi syarat batas merah dan syarat batas biru, kedua tulisan tersebut akan diubah menjadi PUTIH. Sedangkan untuk tulisan “PUJI” karena tidak terdapat pada logika bitwise OR maka akan diabaikan dan mengikuti latar belakangnya yaitu hitam.

- RED GREEN BLUE:

Pada tahap akhir ini, semua threshold akan ditambahkan ke dalam persamaan, dimana system akan membuat masking baru untuk yang berwarna hijau, jadi caranya sama saja seperti kita membuat ambang batas untuk RED BLUE, hanya disini kita menambahkan satu masking yaitu masking untuk warna HIJAU.

Cara kerja komputasinya disini sama seperti cara yang sebelumnya, hanya saja jika yang cara sebelumnya kita hanya memasukkan 2 masking, disini kita tambahkan 1 masking lagi, jadi nanti system akan membaca. Dimana ketika pikselnya berada dalam batas MERAH atau batas HIJAU atau batas BIRU, maka akan dijadikan PUTIH.

Hasil akhirny, karena ketiga tulisan tersebut berhasil lolos dari filter ambang batas masing masing, maka seluruh piksel akan mempresentasikan ketiga teks tersebut dan

digabungkan menjadi satu gambar biner, dengan menampilkan seluruh tulisan secara utuh, dan untuk latarbelakangnya tetap menjadi gelap.

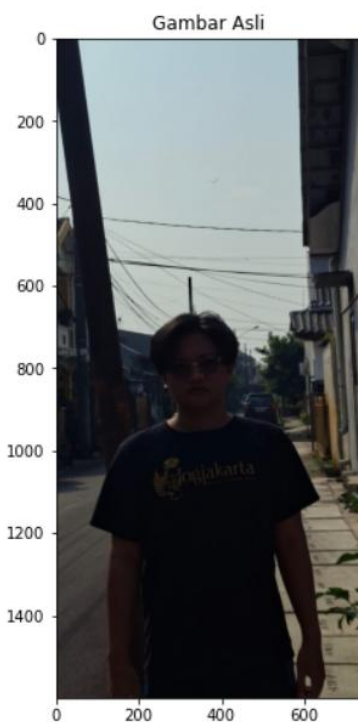
3.4 Hasil histogram Citra RGB dan Analisisnya

3.4.1 Bukti Pengambilan Gambar



3.4.2 Pengolahan Gambar

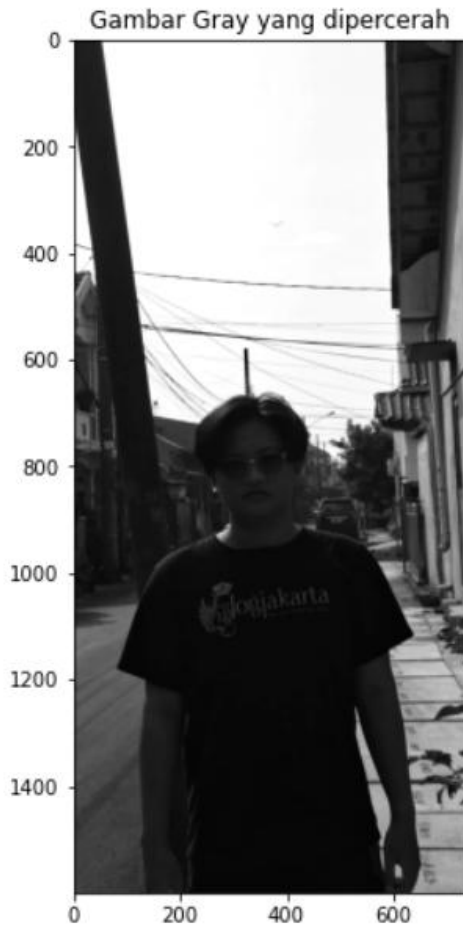
Gambar Asli



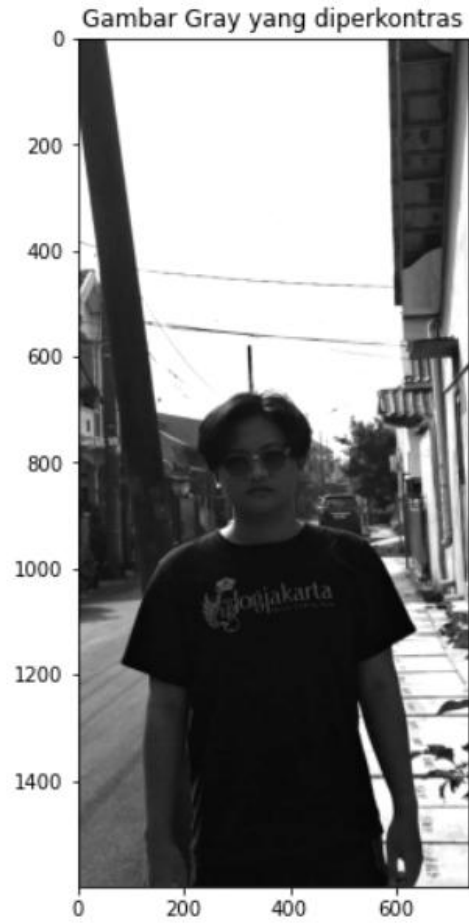
GrayScale



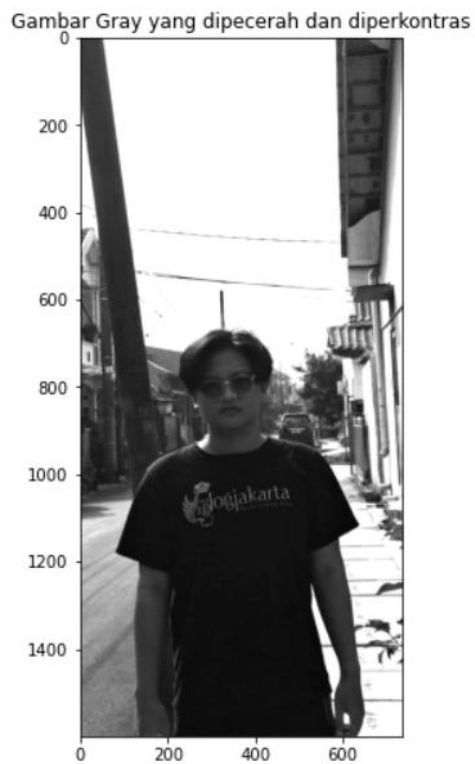
GrayScale dipercerah



GrayScale diperkontras



GrayScale dipercerah dan diperkontras



3.4.3 Hasil Analisis

- Gambar Asli

Pada gambar asli ini, terdapat permasalahan pencahayaan yang biasanya dikenal dengan nama backlight, dimana sumber dari cahaya disini berada dibelakang objeknya. Dalam kasus ini, cahaya matahari terlalu terang dari arah belakang, sehingga objek utamanya menjadi sangat gelap. Ini menyebabkan banyaknya detail wajah yang tidak terlihat dengan jelas karena tertutup oleh bayangan. Sementara untuk latar belakangnya dominan terang.

- GrayScale

Pada tahapan yang pertama, kita akan mengkonversikan gambar menjadi format grayscale, dimana kita akan menghilangkan informasi warna yang ada pada gambar asli sehingga hanya menyisakan intensitas dari cahaya pada setiap piksel. Konversi ke format grayscale ini merupakan tahapan awal yang penting untuk pengolahan citra kedepannya, karena dapat mempermudah kita dalam memproses analisis dan perbaikan kedepannya.

- GrayScale dipercerah

Pada tahapan yang kedua, kita akan menaikkan intensitas cahaya pada gambar yang telah kita ubah formatnya menjadi grayscale, agar gambar mengalami peningkatan kecerahan dan detail wajah yang sebelumnya tersembunyi kini mulai tampak sedikit lebih jelas. Jadi, nilai intensitasnya ini kita tingkatkan untuk membantu mengangkat area yang gelap menjadi lebih terang, hal ini akan menghasilkan sedikit peningkatan noise pada citra namun cukup untuk membantu kita membaca objek secara jelas.

- GrayScale diperkontras

Pada tahapan yang keempat, disin kita akan meningkatkan kontras pada citra tanpa kita tingkatkan pencerahannya, sehingga menghasilkan perbedaan yang sangat jelas antara area yang terang dan gelap, hasil ini akan membagi batas batas yang ada pada objek seperti wajah akan terlihat lebih tajam meskipun agak gelap terlihatnya. Namun, dalam kasus backlight ini jika kita hanya meningkatkan kontrasnya saja, hasil dari citra tersebut akan kurang baik.

- GrayScale dipercerah dan diperkontras

Pada tahapan terakhir disini, kita akan menggabungkan antara meningkatkan kontras dan meningkatkan cahaya pada citra. Tahapan ini memberikan hasil yang optimal, dimana detail wajah terlihat lebih jelas dan area gelap pun berhasil terangkat membuat struktur wajah dapat dikenali.

BAB IV

PENUTUP

Pengolahan citra digital merupakan cabang ilmu yang memegang peranan penting dalam berbagai bidang teknologi modern, karena mampu mengubah, menganalisis, dan meningkatkan kualitas gambar untuk keperluan tertentu. Dengan memahami teori warna dan representasi warna digital seperti RGB, BGR, Grayscale, dan Binary, kita dapat melakukan manipulasi dan interpretasi data visual secara lebih tepat sasaran.

Proses mendeteksi warna dalam pengolahan citra digital merupakan teknik untuk mengenali, memisahkan, dan menganalisis objek berdasarkan karakteristik warnanya pada sebuah gambar atau citra digital. Deteksi warna bekerja dengan membaca nilai piksel pada setiap bagian citra, kemudian sistem menentukan apakah piksel tersebut termasuk warna target atau bukan. Dalam implementasinya, proses ini sangat dipengaruhi oleh model warna yang digunakan, seperti RGB dan HSV.

Pengolahan citra menggunakan operasi pixel terbukti efektif untuk memperbaiki citra backlight. Konversi ke grayscale menyederhanakan data, penambahan brightness meningkatkan kecerahan, dan contrast mempertegas detail. Kombinasi keduanya memberikan hasil paling baik.

Metode ini memiliki kelebihan seperti implementasi yang sederhana, cepat, dan mudah dipahami, tetapi juga memiliki keterbatasan karena perubahan dilakukan secara global dan bergantung pada parameter yang dipilih. Secara keseluruhan, metode ini sangat cocok sebagai dasar pembelajaran pengolahan citra digital dan cukup efektif untuk kasus backlight ringan seperti yang ada pada soal nomor 2.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *K. Anwar and S. Setyowibowo, "Segmentasi Kerusakan Daun Padi pada Citra Digital," vol. 7, no. 1, pp. 39–43, 2021.*
- [2] *S. Nasution and F. Aulia, "Penerapan Metode Segmentasi Warna HSV untuk Deteksi Objek Berbasis Warna pada Citra Digital," no. November, 2025.*
- [3] *Z. Panjaitan, M. Dahria, and B. Andika, "Penerapan Hue , Saturation , Value (HSV) dengan Sobel dalam Segmentasi Citra Digital untuk Deteksi Kematangan Tomat .," vol. 4, no. November, pp. 1470–1480, 2025.*
- [4] *A. Ramadhanu and H. Syahputra, "PENGENALAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL (DIGITAL IMAGE PROCESSING) UNTUK SANTRI DI RAHMATAN LIL ' ALAMIN INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL," vol. 3, no. 2, pp. 1239–1244, 2022.*
- [5] *S. Siagian, K. Ibnutama, and R. Mahyuni, "Implementasi Metode Ekstraksi Ciri Warna Untuk Mendeteksi Kematangan Buah Jeruk," vol. 1, no. November, pp. 898–905, 2022.*
- [6] *G. Winarno, M. Irsal, C. A. Karenina, G. Sari, and R. N. Hidayati, "Metode Histogram Equalization untuk Peningkatan Kualitas Citra dengan Menggunakan Studi Phantom Lumbosacral," vol. 7, no. 2, pp. 104–110, 2022.*